

Del ECG contaminado al ECG recuperado

Contaminamos un ECG real con dos interferencias y ruido, lo filtramos con cinco métodos y medimos cuál lo recuperó mejor.

BITalino · OpenSignals

Canal A2 · 10 bits

Fs 1000 Hz

22.35 s · 22 350 muestras

1 ECG REAL**2** CONTAMINACIÓN**3** ANÁLISIS**4** FILTRADO**5** ADAPTATIVO**6** WAVELET

1 Señal original

FRECUENCIA DE MUESTREO

1000 Hz

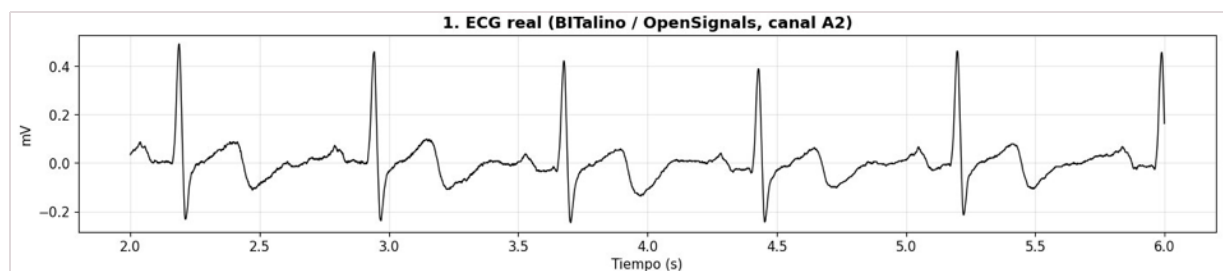
DURACIÓN

22.35 s

AMPLITUD

 ± 0.6 mV

RITMO EN LA VENTANA

 ≈ 80 lpm

ECG real, 2–6 s. Se distinguen ondas P, complejos QRS y ondas T.

El eje de tiempo se calcula como $t = n / F_s$. La columna nSeq es un contador de paquetes y no sirve como tiempo. El registro no tuvo paquetes perdidos.

2 Contaminación artificial

ECG contaminado = ECG real + 60 Hz + 120 Hz + ruido gaussiano

INTERFERENCIA 1

60 Hz · 0.115 mV

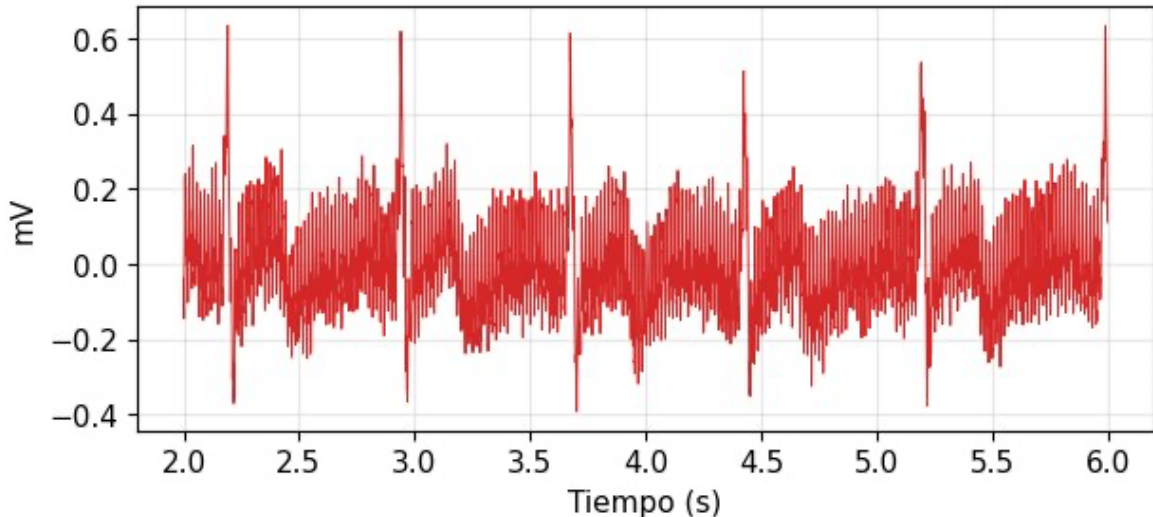
INTERFERENCIA 2

120 Hz · 0.069 mV

RUIDO GAUSSIANO

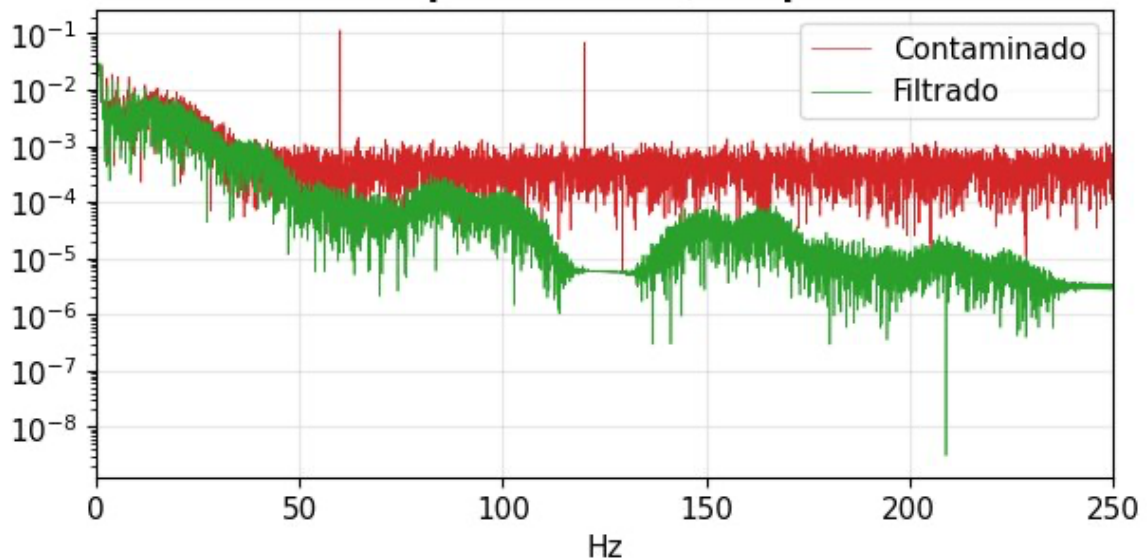
$\sigma = 0.034$ mV

2. Contaminado: + 60 Hz + 120 Hz + ruido gaussiano



Contaminado: los QRS quedan escondidos.

4. Espectro antes / después



Espectro: picos en 60 y 120 Hz y piso de ruido elevado.

3 Análisis en frecuencia

- El ECG concentra su energía por debajo de unos 40 Hz.
- Una interferencia sinusoidal aparece como un pico estrecho en su frecuencia

- Una interferencia sinusoidal aparece como un pico estrecho en su frecuencia.
- El ruido gaussiano reparte su energía en todas las frecuencias y forma un fondo plano.
- En Wavelet, 120 Hz cae en el nivel D3 y 60 Hz en D4.

4 Filtrado convencional

A • PASA-BANDA

Butterworth orden 4, 0.5–40 Hz, filtfilt.
Quita ambas interferencias y el ruido fuera de banda. También recorta deriva y parte del QRS.

B1 • NOTCH 60 HZ

$Q = 30$. Elimina solo 60 Hz. El pico de 120 Hz sigue ahí.

B2 • NOTCH 60 + 120 HZ

Dos notch en cascada. Casi no altera el ECG limpio ($r = 1.000$), pero deja el ruido de banda ancha.

5 Filtro adaptativo LMS

Los coeficientes se actualizan muestra a muestra con el error: $w \leftarrow w + 2 \cdot \mu \cdot e[n] \cdot x[n]$.
La referencia son un seno y un coseno de 60 y 120 Hz, que permiten ajustar amplitud y fase. Con $\mu = 0.005$ converge en unos cientos de milisegundos.

Ventaja

Sigue interferencias cuya amplitud o fase cambian en el tiempo.

Límite

Necesita referencia, tiene tiempo de convergencia y no aprende el ruido gaussiano.

6 Transformada Wavelet

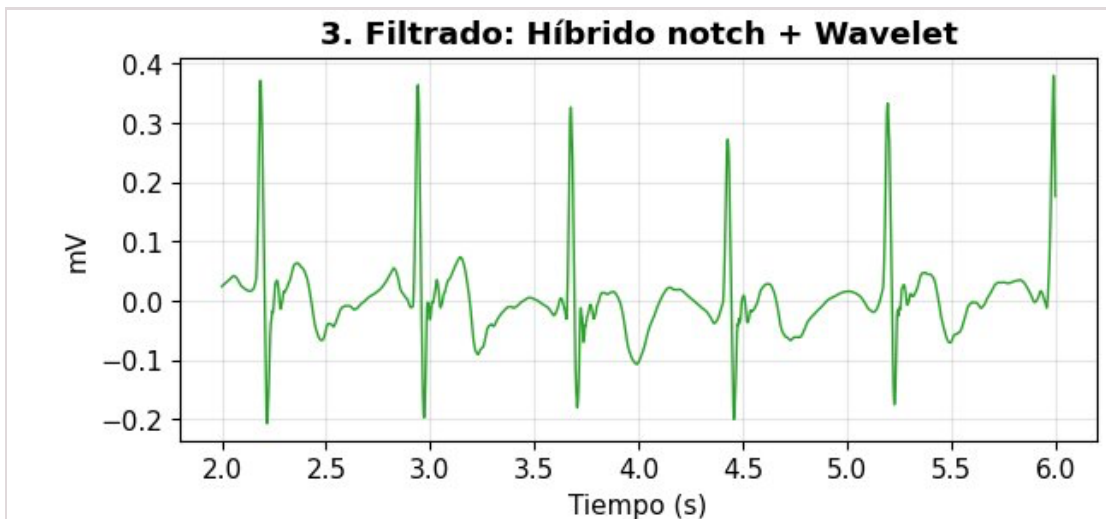
Descompone la señal en escalas y mantiene el tiempo. db4, 8 niveles. El QRS queda en D5–D7, la deriva en A8 y el ruido en D1–D2. Umbral universal 0.1538, soft

thresholding.

$$\sigma = \text{mediana}(|D1|) / 0.6745 \cdot \text{umbral} = \sigma \cdot \sqrt{2 \cdot \ln N}$$

Los coeficientes grandes (QRS) se conservan y los pequeños (ruido) se reducen. Las interferencias intensas de D3–D4 superan el umbral y sobreviven, por eso se combina con notch.

7 Resultados



Híbrido notch + Wavelet: los seis QRS vuelven a verse limpios, con picos R algo más bajos (≈ 0.38 frente a ≈ 0.46 mV).

MÉTODO	SNR (DB), MÁS ALTO ES MEJOR	SNR	RMSE MV	R
Híbrido notch + Wavelet		13.36	0.0257	0.980
B2 · Notch 60 + 120 Hz		10.90	0.0341	0.962
A · Pasa-banda 0.5–40 Hz		10.85	0.0344	0.959
LMS adaptativo		10.73	0.0348	0.961
Wavelet (denoising)		8.12	0.0470	0.921
B1 · Notch solo 60 Hz		6.08	0.0595	0.895
Contaminado, sin filtrar		1.53	0.1004	0.766

Métricas calculadas contra el ECG real, sin los primeros y últimos 2 s.

8

Comparación de métodos

Híbrido

Mejor SNR y mejor r . Combina notch para las interferencias y Wavelet para el ruido.

Wavelet sola

Reduce el ruido pero deja parte de las interferencias.

Notch B2, pasa-banda, LMS

Rinden casi igual (≈ 10.8 dB). El LMS destaca si la interferencia varía.

Notch solo en 60 Hz

Deja 120 Hz y el ruido, por eso mejora poco.

★

Conceptos clave

RUIDO

Componente aleatoria de banda ancha, como el ruido gaussiano.

INTERFERENCIA

Componente no deseada con origen y frecuencia identificables, como la red a 60 Hz.

FILTRO

Sistema que deja pasar ciertas frecuencias y atenúa otras, con coeficientes fijos.

FILTRO ADAPTATIVO

Ajusta sus coeficientes en el tiempo usando una referencia y el error.

WAVELET

Descomposición en escalas que localiza los eventos en el tiempo, a diferencia de la FFT.

DENOISING

Reducir ruido umbralizando coeficientes Wavelet pequeños.

CONCLUSIÓN

1. El método híbrido notch + Wavelet recuperó mejor la señal: SNR 13.36 dB (de 1.53 dB), RMSE 0.0257 mV y $r = 0.980$.

2. Las interferencias son estrechas y se quitan bien con notch o LMS. El ruido gaussiano comparte banda con el ECG y necesita Wavelet.
3. El pasa-banda aplicado al ECG limpio ya da $r = 0.964$, así que parte de su error es distorsión propia del filtro.
4. Limitaciones: el notch exige conocer la frecuencia exacta, el LMS necesita referencia y tiempo de convergencia, y el soft thresholding baja los picos R.
5. Una SNR alta no garantiza una morfología clínicamente correcta. Ningún método es el mejor en todos los casos.

Datos de LAB 7 – Filtrado de señales II. Valores tomados de la ejecución del notebook.

